

Bomba softair

L'obiettivo del Progetto è creare una replica di una bomba simile a quelle viste nei videogiochi sparattutto tattici, che possa essere utilizzata in una partita di softair per la modalità "piazza la bomba".

Il progetto si divide in 2 parti principali:

- 1) Detonatore (bomba)
- 2) "Disinnescatore"(Dispositivo per il disinnesco)

Il detonatore permette all'organizzatore della partita, attraverso un menu, di regolare il tempo minimo inseribile per il countdown.

Il giocatore che vuole piazzare la bomba, quindi, deve inserire la password per il disinnesco e il numero di minuti e secondi fino alla detonazione, che deve rispettare il tempo minimo, altrimenti non sarà accettato come countdown valido.

I giocatori hanno quindi 2 modi di disinnescare la bomba:

- 1) Trovando e inserendo la password
- 2) Il dispositivo per il disinnesco

Inserendo la password sbagliata, il giocatore verrà avvisato con un rumore di errore da parte del Buzzer.

Il dispositivo per il disinnesco deve essere collegato al detonatore e dopo un periodo di tempo, deciso in base ai minuti rimanenti alla detonazione della bomba, il disinnesco avrà successo.

Se i dispositivi vengono scollegati, bisognerà riiniziare il processo da zero.

Componenti principali

Detonatore

- scheda Arduino
- LCD 16x2
- Tastierino (preferibilmente 4x4)
- Potenzimetro (sostituibile con resistenza fissa)
- Resistenza (220 Ω) 2x
- Buzzer 2x
- LED
- Ponticelli in rame
- Batteria collegabile ad Arduino

Disinnescatore

- scheda Arduino
- LCD 16x2
- Potenzimetro (sostituibile con resistenza fissa)
- Resistenza (220 Ω)
- LED
- Ponticelli in rame
- Batteria collegabile ad Arduino

Il detonatore può funzionare indipendentemente dal “Disinnescatore”.

Il collegamento tra i dispositivi funziona attraverso la porta seriale di Arduino (i pin RX e TX) ed è necessario collegare una massa comune tra loro (GND) per prima.

Per visionare il circuito completo in dettaglio si può visualizzare su

[TinkerCad](#)